Módulo ASIR1

Arquitectura y Licenciamiento de Sistemas Operativos

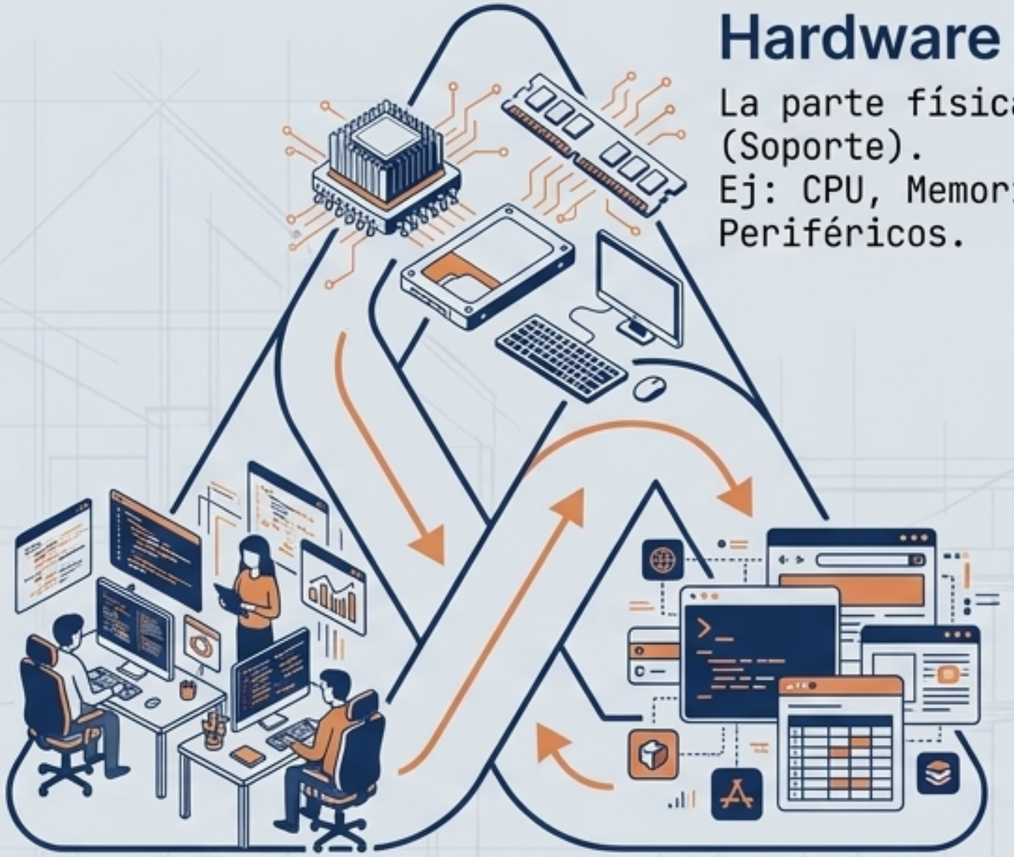
Fundamentos de Implantación para Administradores de Sistemas
(Curso 26/27)



La Trinidad Informática

Hardware

La parte física y tangible (Soporte).
Ej: CPU, Memoria RAM, SSD, Periféricos.



Usuario

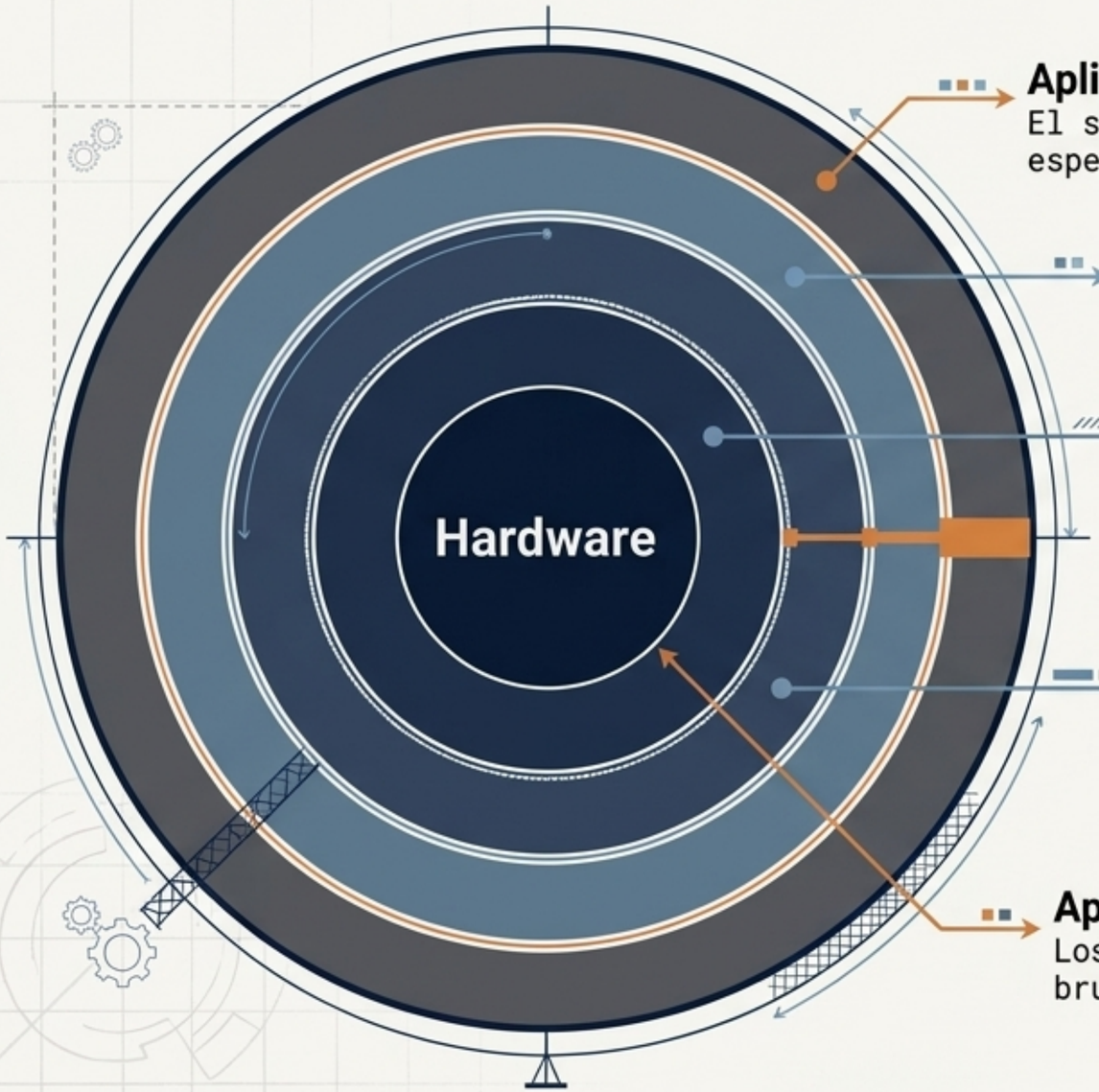
El propósito (Órdenes). Interactúa con el software y el hardware para dar sentido a la informática.

Software

La parte lógica e intangible (Vida). El software necesita hardware para funcionar.
Ej: Sistemas Operativos, Aplicaciones.

>_ Sin usuarios, el hardware y el software no tienen propósito.

Anatomía de un Sistema Operativo: Abstracción y Protección



Aplicaciones de Usuario
El software de propósito específico.

Interfaz de Usuario (GUI/CLI)
El panel de control del ciudadano.

Kernel/Núcleo
El corazón del SO. Gestiona hardware de forma segura.

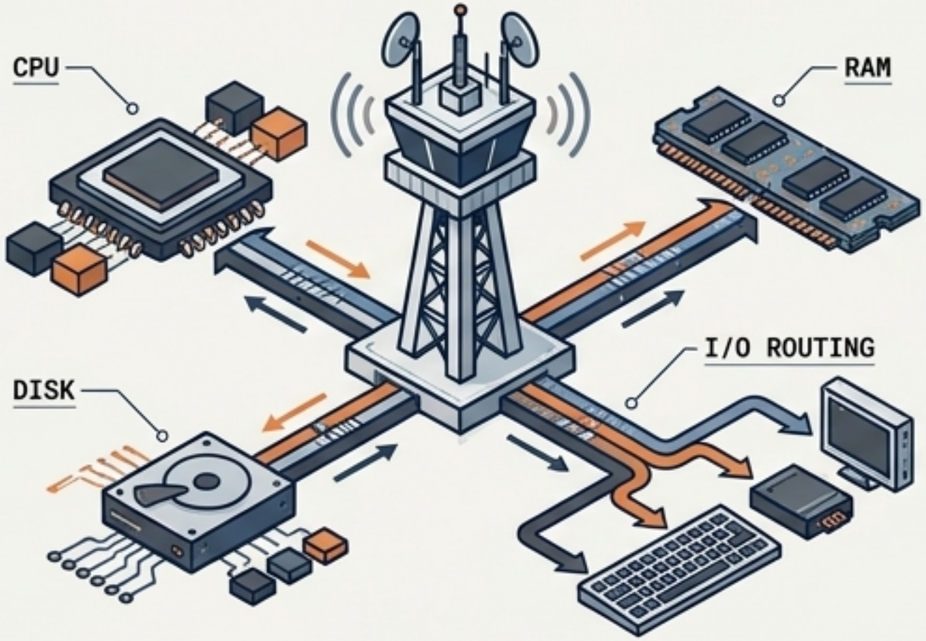
Controladores y Servicios
El puente de comunicación y procesos en segundo plano.

Aplicaciones de Usuario
Los recursos físicos brutos.

El SO es la infraestructura invisible que organiza y controla la información almacenada, ofreciendo una abstracción sencilla (archivos y carpetas) en lugar de sectores de disco.

El Núcleo y sus Traductores

Panel 1: El Kernel (El Controlador de Tráfico)



Gestiona CPU, memoria RAM y operaciones de Entrada/Salida (E/S).

Abstrae la complejidad del hardware para un uso seguro y eficiente.

⚠ **Nota crítica:** Sus datos deben permanecer siempre en RAM.

Panel 2: Los Drivers / Controladores (El Puente)



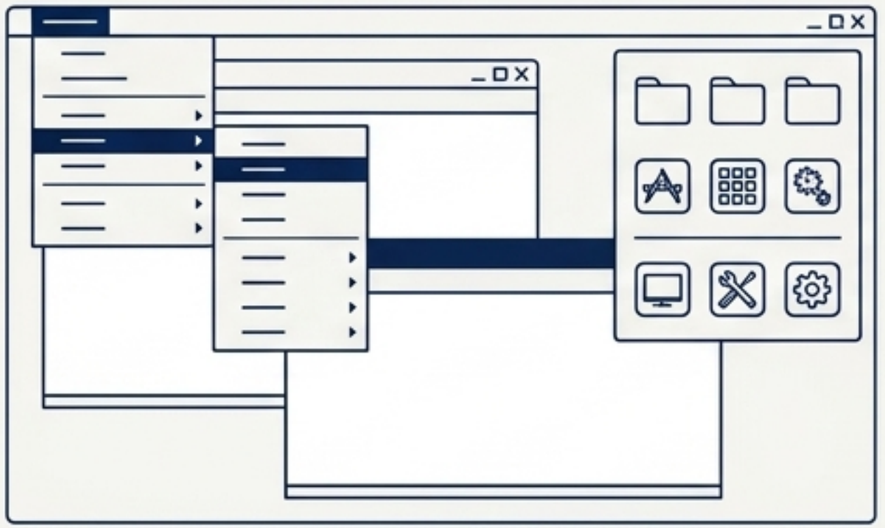
Permiten la comunicación bidireccional entre el SO y los periféricos.

Traducen las órdenes genéricas del núcleo al “idioma” específico del dispositivo.

Interacción del Usuario: GUI vs. CLI

Entorno Gráfico (GUI)

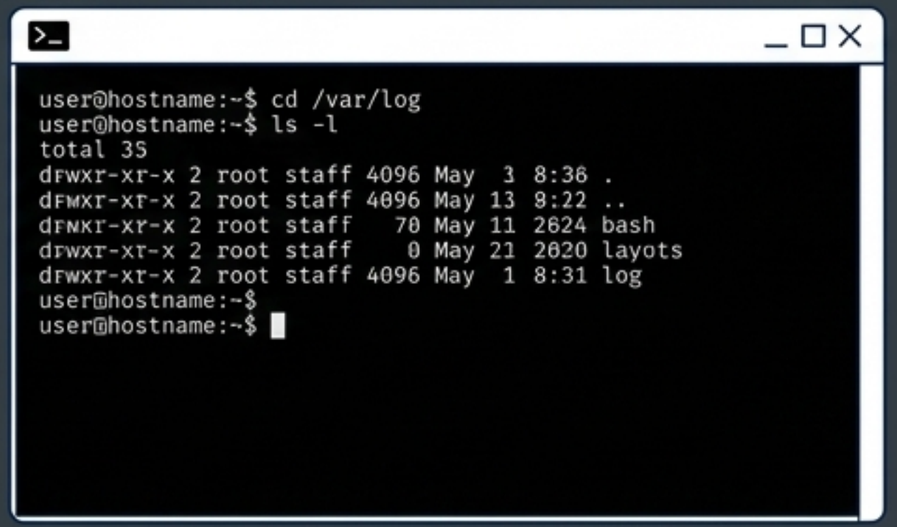
Filosofía: "La GUI protege al usuario."



Características: Visual, intuitiva, ventanas e iconos.
Uso: Tareas generalistas, navegación, usuarios estándar.

Línea de Comandos (CLI)

Filosofía: "La CLI confía en el usuario."

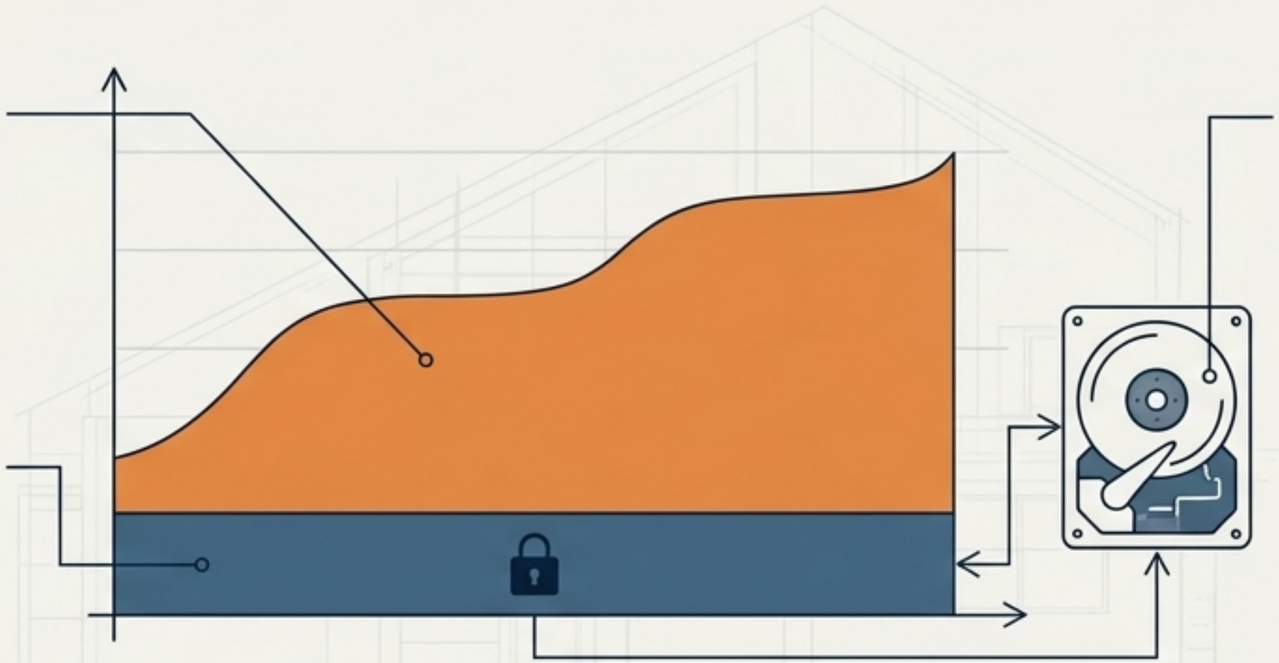


Características: Órdenes de texto directo al intérprete (CMD, bash).
Uso: Potencia extrema, automatización (scripts), bajo consumo de recursos, esencial para la administración pura del sistema.

Diagnóstico de Rendimiento: La Gestión de Memoria

En Uso (8.6 GB): Espacio de trabajo activo. Datos de disco copiados a RAM para mayor velocidad (file cache).

Reservada / Crítica: Datos del Kernel y Drivers que deben permanecer en la RAM física.



Swap / Paginación: El archivo de paginación en disco. Lento, actúa como "cajón de emergencia" cuando la RAM se agota.

Causas de Lentitud (El Ejercicio de Reflexión)

Thrashing: Intercambio excesivo de datos entre RAM y disco duro.

Causas de Lentitud (El Ejercicio de Reflexión)

Memory Leaks: Aplicaciones mal programadas que no liberan RAM.

Causas de Lentitud (El Ejercicio de Reflexión)

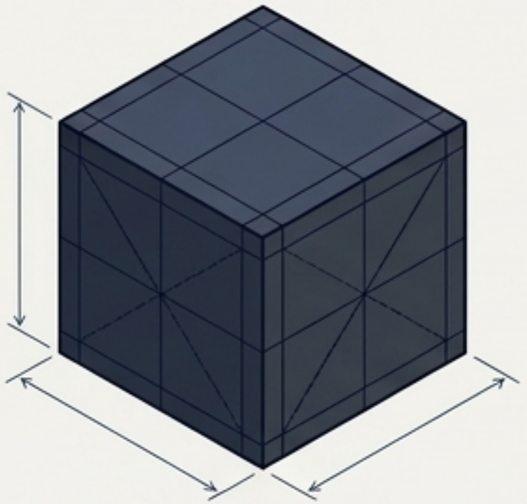
Procesos Ocultos: Servicios consumiendo recursos en segundo plano.

Ingeniería del Sistema: Ejecución y Estructura

Gestión de Tareas (Time Sharing)

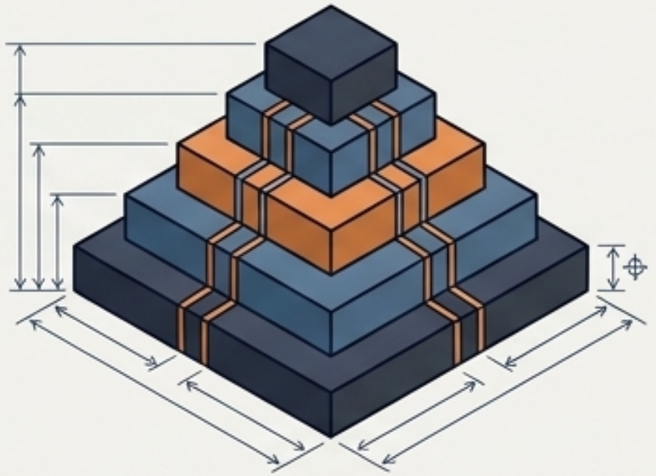
El SO reparte fracciones de tiempo de CPU creando la ilusión de ejecución simultánea (Multitarea), dejando atrás los antiguos sistemas MS-DOS de un solo proceso (Monotarea).

Monolítica



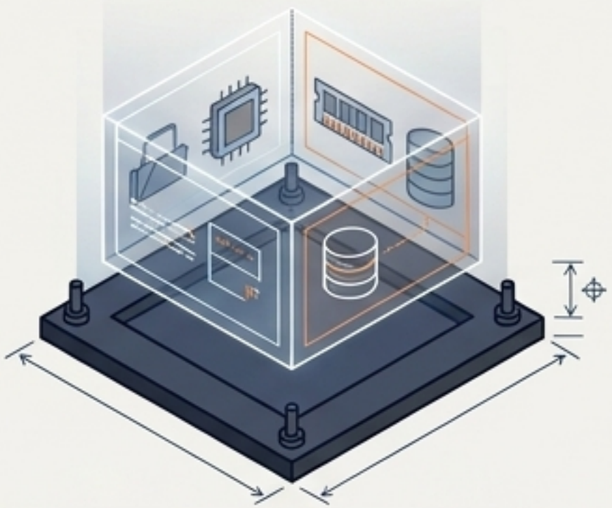
Estructura original. Un bloque de código único ejecutando todas las rutinas.

Jerárquica



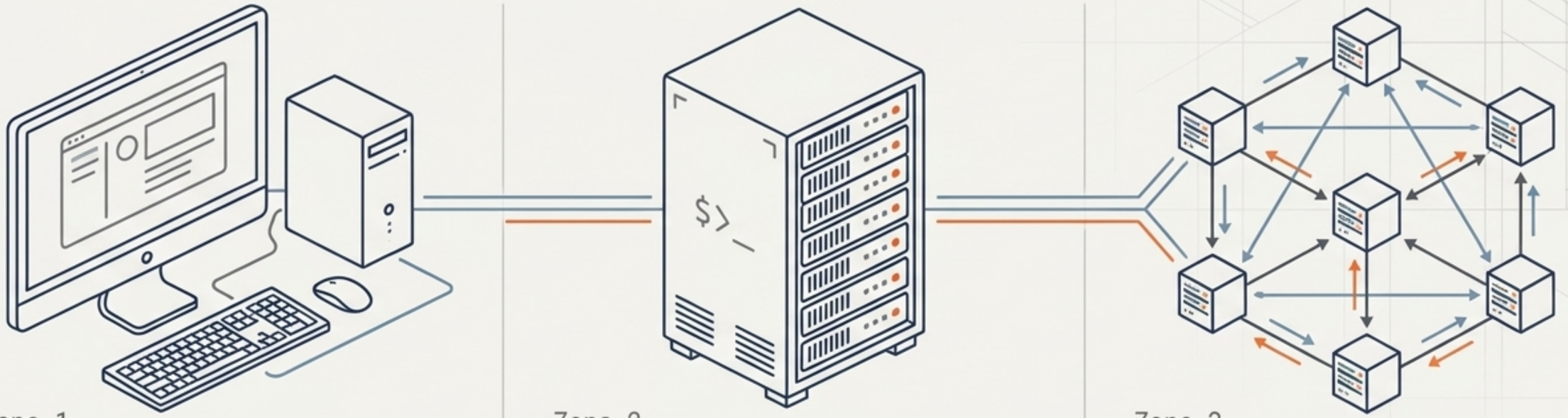
Organización por anillos de privilegios. Capas de seguridad y abstracción de hardware.

Virtualizada



Nivel superior de abstracción. Crea recursos hardware lógicos iguales o menores que los reales, permitiendo operaciones aisladas e independientes.

Ecosistemas Operativos: Escritorio, Servidor y Distribuido



Zone 1

De Escritorio (Client)

- Enfoque generalista o de propósito único.
- Prioriza la Interfaz Gráfica de Usuario (GUI) y la experiencia multimedia.

Zona 2

De Servidor (Host)

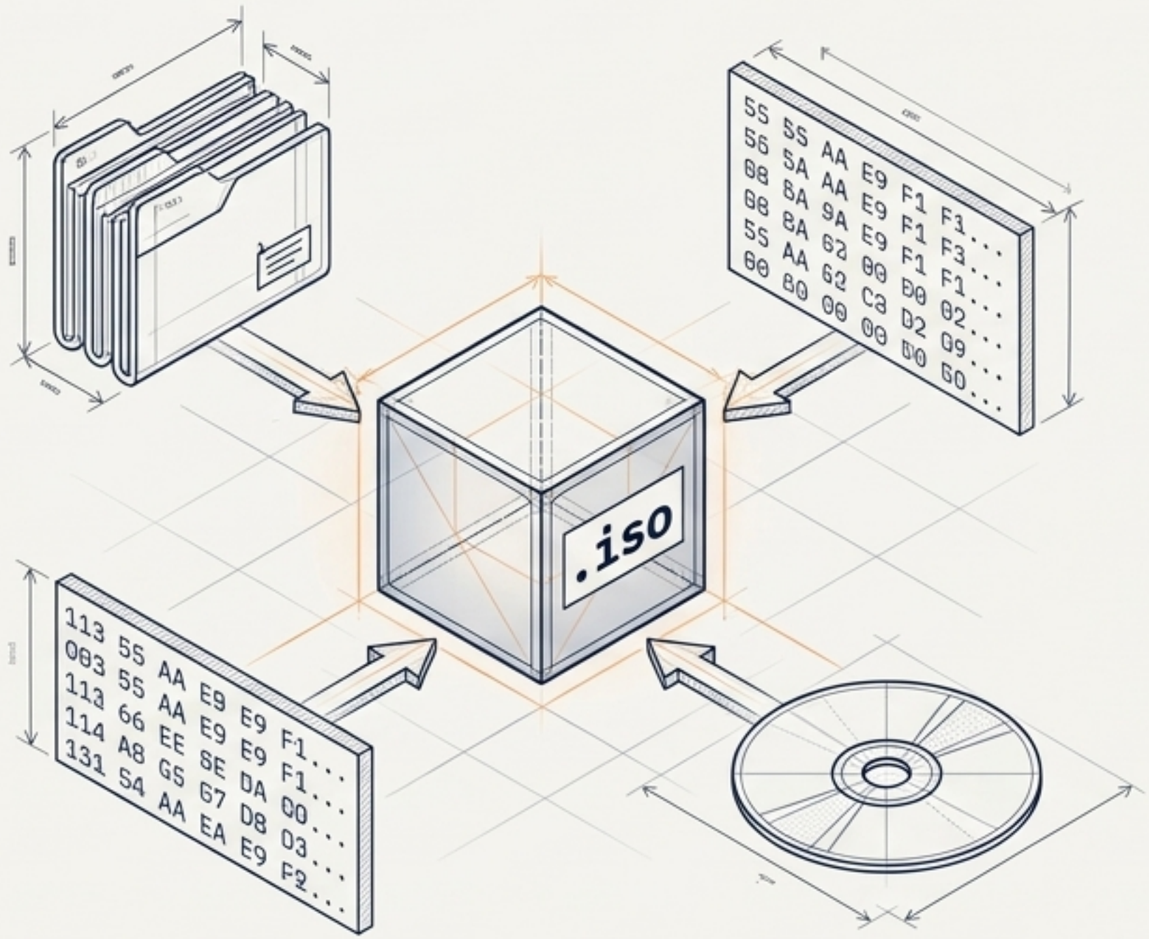
- Optimizado para la gestión masiva de recursos y concurrencia.
- A menudo operan en configuración Headless (sin monitor ni GUI), administrados remotamente por CLI.

Zone 3

Distribuido (Networked)

- Múltiples máquinas físicas lógicamente unificadas.
- Reparte servicios en red para crear redundancia y tolerancia a fallos.

Representación de la Información: La Imagen ISO



¿Qué es exactamente una imagen ISO?

- No es un simple archivo comprimido; es un clon digital a nivel de sector.

- Replica con exactitud la estructura de directorios y los archivos originales de un disco óptico (CD/DVD).

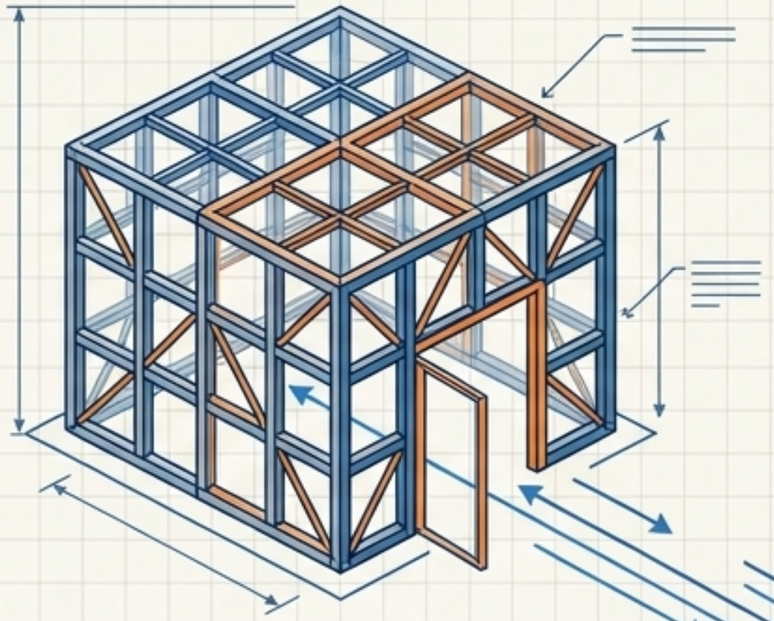
¿Por qué es vital para un Sysadmin?

- Contiene la información de arranque necesaria para inicializar instalaciones (archivos binarios de boot).

- Permite montar unidades virtuales como si se introdujera un disco físico real, agilizando despliegues masivos.

El ADN del Software: Libre vs. Propietario

Software Libre (Open Source)



- Acceso total al código fuente.
- Libertad para ejecutar, estudiar, modificar y distribuir.
- Soporte impulsado por la comunidad (Ej: GNU/Linux).

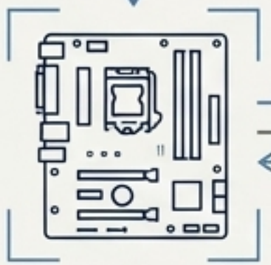
Software Propietario (Closed Source)



- Código fuente cerrado y protegido por copyright.
- El usuario adquiere una licencia de uso, no la propiedad del software.
- Soporte corporativo centralizado (Ej: Windows, macOS).

Matriz de Licenciamiento de Software

OEM (Original Equipment Manufacturer)



Enlace: Casada con el hardware original. Preinstalada.

Limitación: Se invalida si se cambia un componente clave (ej. placa base).

Retail (Comercial)



Enlace: Portable de un equipo a otro.

Caso de Uso: Adquirida en tienda para legitimar uso individual.

Volumen (Corporativa/Educativa)



Enlace: Un único contrato para múltiples equipos.

Ventaja: Abarata drásticamente los costes; clave para empresas e instituciones.

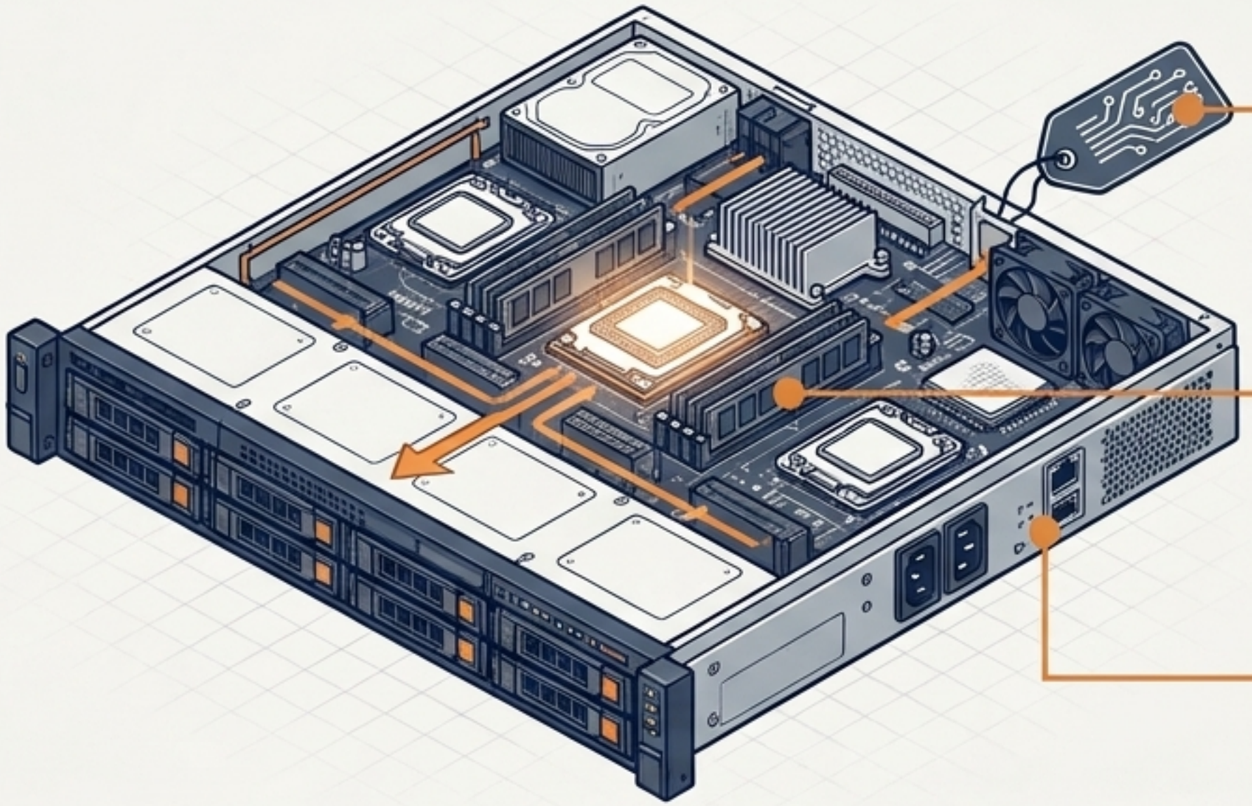
MSDN (Suscripción)



Enlace: Acceso continuo a múltiples recursos de Microsoft.

Caso de Uso: Entornos de desarrollo, pruebas y laboratorios técnicos.

Síntesis: El Ecosistema del Administrador



Capa Legal: El marco de Licenciamiento (OEM, Retail, Volumen) que autoriza y limita el despliegue.

Capa Lógica: Arquitectura del SO (Kernel, Drivers, GUI/CLI) dando vida y abstracción.

Capa Física: Hardware tangible (gestionado bajo riesgo de cuellos de botella/thrashing).

Conclusión del Rol: El ASIR no solo instala software; diseña ecosistemas que sean técnicamente eficientes y legalmente válidos.

```
C:\ASIR1\Implantacion_SO> Preparando despliegue...

[TAREA 2] Creación de Informe_Sistema_CMD.txt
> Recopilando: Número de procesadores lógicos
> Ejecutando: systeminfo
> Ejecutando: ipconfig
> Identificando: hostname && ver

RETO: 'Primero lo haréis usando solo la línea de comandos
(CLI). Después, usaréis las herramientas gráficas (GUI).'

C:\ASIR1\Implantacion_SO> ¿Listos para iniciar?
```